

פתרון מטלה 08 – משוואות דיפרנציאליות, 80320

1 ביוני 2026



שאלה 1

נגדיר את בעיית תנאי ההתחלה,

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) & (x, t) \in \mathbb{R}^2 \\ u(x, 0) = f(x), \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x) \end{cases}$$

כאשר $f \in C^2(\mathbb{R}), g \in C^1(\mathbb{R})$. נניח ש- $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה פעמיים ויהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ו- $L > 0$. לכל $\tau \in [0, \frac{L}{c}]$ נגדיר,

$$E(\tau) = \frac{1}{2} \int_{x_0+c\tau-L}^{x_0+L-c\tau} \left(\frac{\partial u}{\partial t}(x, \tau) \right)^2 + c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x, \tau) \right)^2 (x, \tau) dx$$

סעיף א'

נבדוק אם $E(\tau)$ גזירה.

פתרון נתון כי u גזירה פעמיים ולכן בפרט נגזרתה גזירה, ומשילוב של המשפט היסודי והרכבת פונקציות נקבל שגם E גזירה.

סעיף ב'

נראה שאם u פותרת את משוואת הגלים אז $\frac{dE}{d\tau} \leq 0$, כלומר נראה ש- E מונוטונית יורדת.

הוכחה. תחילה נניח בלי הגבלת הכלליות ש- $x_0 = 0$, נוכל להניח כן שכן האינטגרל הוא משמר (כזרימה) ולכן אינווריאנטי להזזה. נסמן,

$$F(\tau, x) = \left(\frac{\partial u}{\partial t}(x, \tau) \right)^2 + c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x, \tau) \right)^2 (x, \tau)$$

ולכן,

$$E(\tau) = \frac{1}{2} \int_{c\tau-L}^{L-c\tau} F(\tau, x) dx$$

ונחשב,

$$\begin{aligned} 2 \frac{d}{d\tau} E(\tau) &= \frac{d}{d\tau} \int_{c\tau-L}^{L-c\tau} F(\tau, x) dx \\ &= \frac{d}{d\tau} \int_0^{L-c\tau} F(\tau, x) dx + \frac{d}{d\tau} \int_{c\tau-L}^0 F(\tau, x) dx \\ &= F(\tau, L-c\tau) \cdot (-c) + \int_0^{L-c\tau} \frac{\partial}{\partial \tau} F(\tau, x) dx - \left(F(\tau, c\tau-L) \cdot c + \int_0^{c\tau-L} \frac{\partial}{\partial \tau} F(\tau, x) dx \right) \\ &= -cF(\tau, L-c\tau) - cF(\tau, c\tau-L) + \int_{c\tau-L}^{L-c\tau} \frac{\partial}{\partial \tau} F(\tau, x) dx \end{aligned}$$

מכלל לייבניץ לגזירת אינטגרלים. נחשב גם את הנגזרת החלקית,

$$\frac{\partial}{\partial t} F(t, x) = 2 \cdot \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) + 2c^2 \cdot \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x}(x, t)$$

ולכן,

$$\begin{aligned}
\int_{c\tau-L}^{L-c\tau} \frac{\partial}{\partial \tau} F(\tau, x) dx &= 2 \int_{c\tau-L}^{L-c\tau} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) + c^2 \cdot \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x}(x, t) dx \\
&= 2 \int_{c\tau-L}^{L-c\tau} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) dx + 2c^2 \int_{c\tau-L}^{L-c\tau} \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x}(x, t) dx \\
&\stackrel{(1)}{=} 2 \int_{c\tau-L}^{L-c\tau} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) dx \\
&\quad + 2c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \right) \Big|_{x=c\tau-L}^{x=L-c\tau} - 2c^2 \int_{c\tau-L}^{L-c\tau} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) \cdot \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) dx \\
&\stackrel{(2)}{=} 2 \int_{c\tau-L}^{L-c\tau} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) dx \\
&\quad + 2c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \right) \Big|_{x=c\tau-L}^{x=L-c\tau} - 2 \int_{c\tau-L}^{L-c\tau} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) \cdot \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) dx \\
&= 2c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \right) \Big|_{x=c\tau-L}^{x=L-c\tau} \\
&= 2c^2 \frac{\partial u}{\partial x}(L - c\tau, t) \frac{\partial u}{\partial t}(L - c\tau, t) - 2c^2 \frac{\partial u}{\partial x}(c\tau - L, t) \frac{\partial u}{\partial t}(c\tau - L, t)
\end{aligned}$$

כאשר,

1. אינטגרציה בחלקים

2. שימוש במשוואת הגלים

וקיבלנו בדיוק את האיברים שמשלימים את הביטוי הקודם לסכום ריבועים, כלומר,

$$2 \frac{d}{d\tau} E(\tau) = - \left(\frac{\partial u}{\partial t}(L - c\tau, \tau) + c \frac{\partial u}{\partial x}(L - c\tau, \tau) \right)^2 - \left(\frac{\partial u}{\partial t}(c\tau - L, \tau) + c \frac{\partial u}{\partial x}(c\tau - L, \tau) \right)^2$$

מאידך השוויון הנתון $|ab| \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2)$ נקבל,

$$2 \frac{d}{d\tau} E(\tau) \leq - \left| \left(\frac{\partial u}{\partial t}(L - c\tau, \tau) + c \frac{\partial u}{\partial x}(L - c\tau, \tau) \right) \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial t}(c\tau - L, \tau) + c \frac{\partial u}{\partial x}(c\tau - L, \tau) \right) \right| \leq 0$$

כלומר קיבלנו ש- $\frac{d}{d\tau} E(\tau) \leq 0$ כמבוקש.

סעיף ג'

נסיק כי פתרון בעיית ההתחלה הוא יחיד.

הוכחה. תהינה v_1, v_2 שתי פונקציות אשר פותרות את הבעיה, ונגדיר את $u = v_1 - v_2$. בהתאם u פותרת את בעיית תנאי ההתחלה דיריכלה, כלומר היא פתרון משוואת הגלים ובהתאם $\frac{d}{d\tau} E(\tau) \leq 0$ על-פי הסעיף הקודם. אבל $E(\tau)$ היא אינטגרל על פונקציות אי-שליליות ולכן בפרט נסיק ש- $E(\tau) = 0$ בלבד (שכן $E(0) = 0$ מחישוב). בהתאם נקבל שגם $E'(\tau) = 0$ תמיד, אבל כתוצאה מהסעיף הקודם על מבנה הנגזרת נסיק

ישירות ש- u קבועה בשני הצירים, כלומר $u \equiv 0$ ובכלל $v_1 = v_2$.

שאלה 2

נגדיר את הבעיה,

$$\begin{cases} c(x)\rho(x)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}(K(x)\frac{\partial T}{\partial x}) & (x, t) \in [0, L] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \\ T(0, t) = T(L, t) = 0 \end{cases}$$

כאשר ρ, c, K פונקציות גזירות ברציפות וחיוניות ו- $L > 0$ ממשי.

נניח ש- $c \equiv 1$ ונמצא מערכת שטורם-ליוביל כך שאם T פתרון למשוואה מהצורה $T(x, t) = f(t)g(x)$ אז $g(x)$ היא פונקציה עצמית של המערכת, ונמצא צורה כללית של $f(t)$.

פתרון